UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Pauta Certamen 2 - 1er. semestre 2025

Eduardo Hirsh

P1) [30 Pts.]

a) Encuentre la matriz canónica de la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(x, y, z) = (2x + 2y - z, 2x - 3y + z, x + 4y - 3z)$$

b) Determine si el siguiente conjunto es abierto, cerrado, compacto o conexo en $\mathbb{R}^2$.

$$A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x^2 - y^2 \geq 1 \ \wedge \ x^2 + 4y^2 \leq 4\right\}$$

Respuesta:

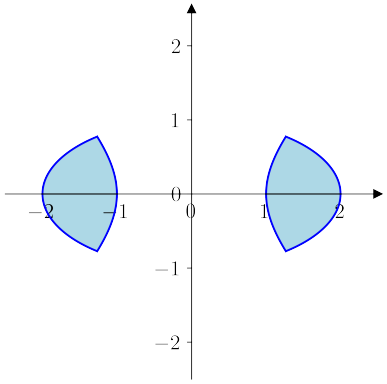
a) Las imágenes de los vectores canónicos son.

$$\begin{aligned} T(1,0,0) &= (2,2,1) \\ T(0,1,0) &= (2,-3,4) \\ T(0,0,1) &= (-1,1,-3) \end{aligned}$$

Por lo tanto la matriz canónica es.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

b) Gráficamente la region se ve de la siguiente manera.



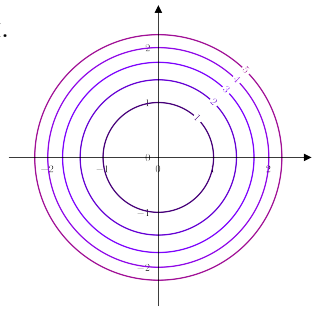
- A no es abierto, pues el punto $(2, 0)$ pertenece a A y no es un punto interior de A.
- A es cerrado pues contiene a todos sus puntos frontera.
- A es compacto, porque es cerrado y acotado por la circunferencia de radio 3 centrada en el origen.
- A no es conexo, pues se puede separar usando los abiertos dados por las inecuaciones $x > \frac{1}{2}$ y $x < -\frac{1}{2}$.

P2) [30 Pts.]

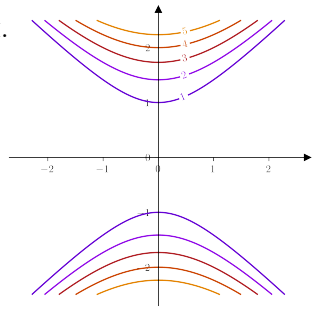
a) Cuál de los siguientes gráficos corresponde a las curvas de nivel de la función (justifique su respuesta).

$$f(x,y) = x^2 - y^2$$

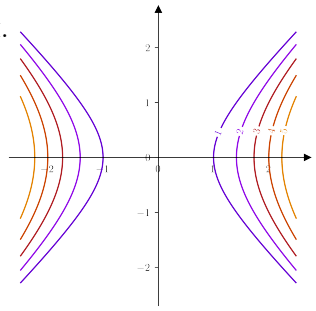
I.



II.



III.



b) Identifique y esboce el gráfico de la superficie de ecuación.

$$25x^2 - 4y^2 + 100z^2 - 50x + 16y - 91 = 0$$

Respuesta:

a) I. No corresponde a la función $f(x,y) = x^2 - y^2$, pues las curvas de nivel son hipérbolas, y en este gráfico se observan circunferencias.

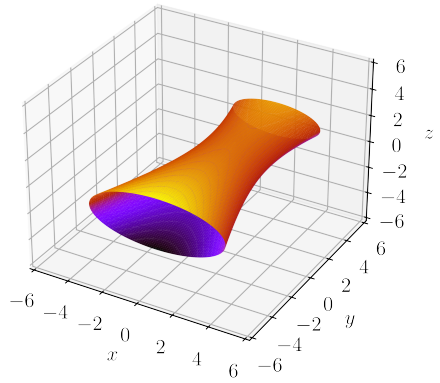
II. No corresponde a la función $f(x,y) = x^2 - y^2$, pues las curvas de nivel son hipérbolas con eje real horizontal, y en este gráfico se observan hipérbolas con eje real vertical.

III. Corresponde a la función $f(x,y) = x^2 - y^2$, pues las curvas de nivel son hipérbolas con eje real horizontal, y en este es el único gráfico en el cual se observan hipérbolas con eje real horizontal.

b) Para identificar la superficie, reescribiremos la ecuación para que sea una de las formas básicas trasladadas.

$$\begin{aligned}
25x^2 - 4y^2 + 100z^2 - 50x + 16y - 91 &= 0 \\
25\left(x^2 - 2x\right) - 4\left(y^2 - 4y\right) + 100z^2 - 91 &= 0 \\
25(x-1)^2 - 4(y-2)^2 + 100z^2 - 25 + 16 - 91 &= 0 \\
25(x-1)^2 - 4(y-2)^2 + 100z^2 &= 100 \\
\frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{25} + \frac{z^2}{1} &= 1
\end{aligned}$$

Esta es la ecuación de un hiperboloide de una hoja centrado en $(1,2,0)$, que tiene su eje imaginario en la dirección del eje y. Cuyo gráfico es el siguiente.



P3) [40 Pts.] Dada la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y^2 \ln\left(1-x^2\right)}{x^2+y^2} & \text{si } y > x^2 \\ x^2+4y^2-1 & \text{si } x^2 \geq y \end{cases}$$

a) [10 Pts.] Calcule $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)} f(x,y)$

b) [10 Pts.] Calcule $\lim\limits_{(x,y)\to(0,-1)} f(x,y)$

c) [20 Pts.] ¿Es continua la función f en $(0,0)$?

Respuesta:

a)

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y)\to(0,1)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{y^2 \ln\left(1-x^2\right)}{x^2+y^2} \\ &= \frac{1\cdot\ln(1)}{0+1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y)\to(0,-1)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\to(0,-1)} x^2+4y^2-1 \\ &= 0^2+4(-1)^2-1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

c) Para determinar si la función es continua en $(0,0)$, debemos comprobar que $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$. Calculamos el límite.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$$

Como $(0,0)$ está en la frontera de las dos regiones, separamos el límite en dos casos.

I. Si $y > x^2$, entonces

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y^2 \ln\left(1-x^2\right)}{x^2+y^2}$$

Para este caso notamos que

$$0 \leq \frac{y^2 \ln\left(1-x^2\right)}{x^2+y^2} \leq \frac{y^2 \ln(1-x^2)}{y^2} = \ln(1-x^2)$$

Ahora como $\lim\limits_{x\to 0} \ln(1-x^2) = \ln(1) = 0$, por el teorema del sandwich, tenemos que para este caso.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$$

II. Si $x^2 \geq y$, entonces

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} x^2+4y^2-1$$

Luego el límite en este caso es -1.

Por lo tanto el límite no existe, y la función no puede ser continua en $(0,0)$.